

PROTOCOLO Y ARQUITECTURA WEB

Clase 1

¿Qué es Internet? Historia y arquitectura general de redes

ENCUADRE DEL DÍA

Objetivos de la clase

- Explicar qué es Internet como "red de redes" y sus hitos históricos clave.
- Diferenciar nodo, paquete, topología y medio de transmisión.
- Reconocer las topologías de red más comunes.
- Explorar de forma colaborativa una red real con comandos básicos.

CÓMO SE ORGANIZA LA MATERIA

Encuadre institucional



Miércoles 19.30 a 22.00 hs y Jueves 17 a 19 hs hs

Carga horaria teórico-práctica, cursado presencial/virtual según semana.



2 parciales + recuperatorio

Evaluación continua, con instancias de recuperación y tutorías.

FECHAS

- PRIMER PARCIAL 24/09
- SEGUNDO PARCIAL 19/11
- RECUPERATORIO 3/12

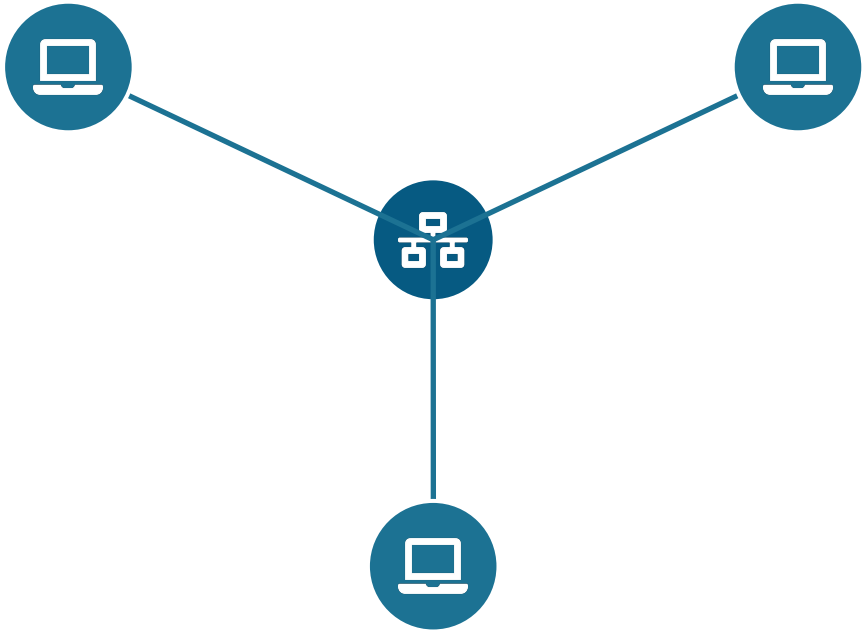
CONCEPTO BASE

¿Qué es una red de computadoras?

Un conjunto de dispositivos autónomos —nodos— interconectados, capaces de intercambiar información entre sí.

Diferencia clave con un sistema centralizado (mainframe + terminales):

cada nodo de la red tiene su propia capacidad de procesamiento. Tu notebook sigue funcionando aunque el router se apague; solo deja de poder comunicarse.



Nodos autónomos conectados entre sí

CONCEPTO BASE

¿Qué es una red de computadoras?

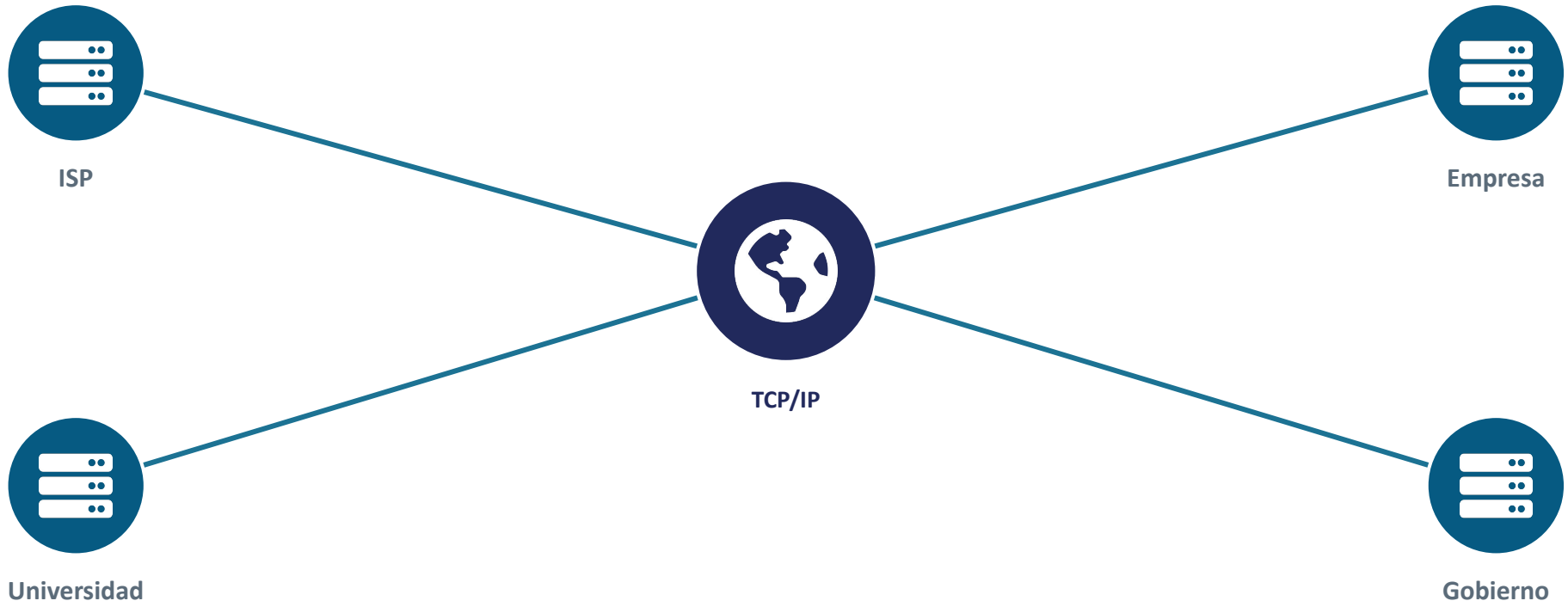
Es importante marcar la diferencia con un modelo viejo tipo mainframe, donde había una sola computadora "inteligente" y varias terminales "tontas" que solo mostraban lo que la central les mandaba (como una pantalla y teclado sin cerebro propio). En una red, en cambio, cada nodo es autónomo: tu notebook sigue funcionando aunque el router se apague, solo que deja de poder comunicarse con otros.

La red de la casa de cualquiera de ellos —el router, el celular, la smart TV, la notebook— ya es una red de computadoras en miniatura. Internet es "lo mismo pero elevado a una escala gigantesca y mundial".

LA IDEA MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

Internet: una "red de redes"

Miles de redes autónomas —proveedores, universidades, empresas, gobiernos— interconectadas mediante un conjunto común de protocolos: TCP/IP.



CONCEPTO BASE

¿Qué es una red de computadoras?

Internet no es una única red gigante administrada por una sola empresa: es la interconexión de miles de redes distintas y autónomas —proveedores de internet, universidades, empresas, gobiernos— que aceptan hablar todas "el mismo idioma" (un conjunto común de protocolos) para poder entenderse entre sí.

Una buena analogía: pensar en el sistema de rutas de un país. Cada provincia mantiene sus propias rutas provinciales, cada municipio sus calles, pero todos respetan las mismas reglas de tránsito (mano de circulación, señalización) para que un auto pueda salir de una casa en una punta del país y llegar a otra sin que nadie tenga que "traducir" nada en el medio. Eso son los protocolos: el acuerdo común que permite que redes completamente distintas, con dueños distintos, se entiendan.

DE ARPANET A LA WEB

Historia de Internet

Años 60

Necesidad militar de una red sin punto único de falla. En vez de reservar una línea dedicada de punto a punto (como una llamada telefónica clásica), dividir la información en paquetes que viajan

1969

ARPANET: primera red de este tipo, con 4 nodos universitarios en EE. UU.

1983

Se adopta formalmente TCP/IP. Nace "Internet" como red de redes.

1989–91

Tim Berners-Lee (CERN) crea la World Wide Web: HTTP + HTML + hipertexto.

Años 90+

Comercialización de Internet, ISPs, navegadores gráficos, banda ancha.

- **El problema original (años 60)**: en plena Guerra Fría, EE. UU. necesitaba una red de comunicaciones que no dependiera de un único punto central, porque si ese punto caía (por ejemplo, en un ataque), toda la comunicación se perdía. La solución fue una idea revolucionaria: en vez de reservar una línea dedicada de punto a punto (como una llamada telefónica clásica), dividir la información en pedacitos —paquetes— que viajan de forma independiente y hasta pueden tomar caminos distintos para llegar al mismo destino. Esto se llama **conmutación de paquetes**, y es la base técnica de todo lo que van a estudiar en la materia.

- **1969 — ARPANET**: nace la primera red de este tipo, financiada por el gobierno de EE. UU., conectando 4 universidades. Es el "abuelo" de Internet.



- **Años 70 — el problema de conectar redes distintas entre sí**: empiezan a aparecer otras redes (de radio, satelitales) y surge la pregunta: ¿cómo hacemos para que estas redes, tan distintas entre sí, se comuniquen? Ahí es donde entra la idea de un protocolo universal.

- **TCP/IP (adoptado formalmente en 1983)**: se estandariza el protocolo que permite interconectar redes heterogéneas. Este es, técnicamente, el momento en que "nace" Internet tal como la entendemos: una red de redes que habla el mismo idioma.

- **1989-1991 — Tim Berners-Lee y la World Wide Web**: **Internet y la Web NO son lo mismo**. Internet es la infraestructura (los cables, los routers, el protocolo TCP/IP). La Web es un *servicio* que corre sobre esa infraestructura, inventado por Tim Berners-Lee en el CERN, basado en tres ideas: el hipertexto (documentos que se enlazan entre sí), el protocolo HTTP y el lenguaje HTML. Es el mismo tipo de relación que hay entre Internet y el correo electrónico o WhatsApp: son servicios distintos que usan la misma infraestructura de red.

- **Años 90 en adelante**: Internet se abre al uso comercial, aparecen los proveedores de acceso (ISP) para el público general, los primeros navegadores gráficos, y después la banda ancha, el wifi, los celulares …

ACLARACIÓN CLAVE

Internet ≠ la Web



Internet

La infraestructura de red: cables, routers, protocolo TCP/IP. Permite que cualquier dato viaje de un nodo a otro.



La Web (WWW)

Un servicio que corre sobre Internet, creado por Tim Berners-Lee (CERN, 1989–91): HTTP + HTML + hipertexto.

Es la misma relación que existe entre Internet y el correo electrónico o WhatsApp: servicios distintos sobre la misma infraestructura.

VOCABULARIO TÉCNICO

Nodo · Enlace · Paquete



Nodo

Cualquier dispositivo conectado a la red que envía y/o recibe datos: una PC, un router, un switch, un celular, un servidor.



Enlace

La conexión entre dos nodos: puede ser un cable físico o una conexión inalámbrica.



Paquete

Fragmento en que se divide la información antes de enviarla. Cada paquete puede viajar por un camino distinto y se reensambla en destino — como una carta larga dividida en sobres numerados.

Medios de transmisión



Guiados

Requieren un medio físico (cable)

- Par trenzado (UTP/STP)
- Cable coaxial
- Fibra óptica



No guiados

Viajan por el aire, sin cable

- Wifi
- Señal celular
- Satelital
- Infrarrojo

- **Nodo**: cualquier dispositivo conectado a la red que puede enviar y/o recibir datos. Señalar ejemplos físicos en el momento: "esta notebook es un nodo, el router del laboratorio es un nodo, el switch es un nodo, el celular de cualquiera de ustedes es un nodo".

- **Enlace**: la conexión entre dos nodos, puede ser un cable físico o una conexión inalámbrica.



- **Paquete**: Cuando mandás un mensaje, un archivo o cargás una página web, esa información no viaja "toda junta": se divide en fragmentos más chicos —paquetes— y cada uno viaja de forma independiente por la red, pudiendo incluso tomar rutas distintas, hasta reencontrarse y reensamblarse en destino. Es como mandar una carta larga desglosada en varios sobres numerados, cada uno con la dirección de destino: puede que un cartero lleve el sobre 1 por un camino y otro cartero el sobre 2 por otro camino, pero en destino se ordenan por número y se reconstruye la carta completa.

- **Medio de transmisión**: el soporte físico o inalámbrico por el cual efectivamente "viaja" la señal eléctrica, lumínica o de radio. Se dividen en:

    - **Guiados** (necesitan un cable): par trenzado (el cable típico de red, con conector RJ45), cable coaxial, fibra óptica (la de mayor velocidad y alcance, usa luz en vez de electricidad).
    - **No guiados** (viajan por el aire): wifi, señal de celular, satelital, infrarrojo.

CLASIFICACIÓN POR ALCANCE

PAN · LAN · MAN · WAN

PAN

Personal

Pocos metros: ej. Bluetooth entre celular y auriculares.

LAN

Local

Un hogar, un aula, un edificio. La red del laboratorio es una LAN.

MAN

Metropolitana

El alcance de una ciudad: edificios públicos de un municipio.

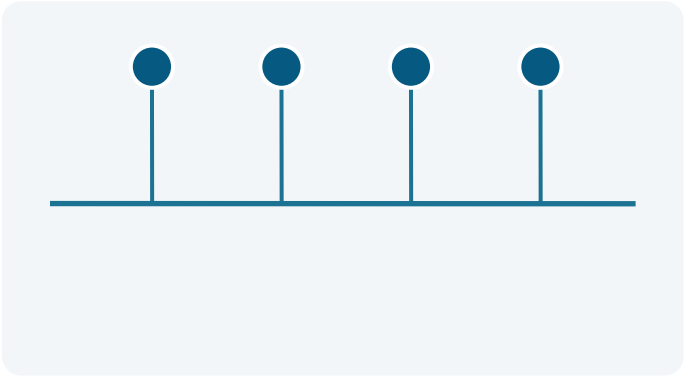
WAN

Amplia

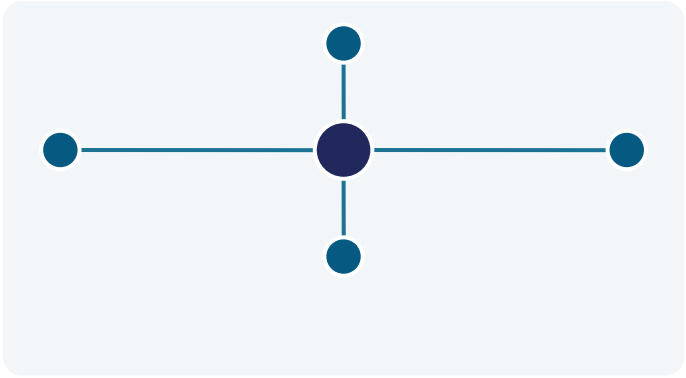
Alcance regional, nacional o mundial. Internet es la WAN más grande.

LA FORMA EN QUE SE ORGANIZAN LOS NODOS

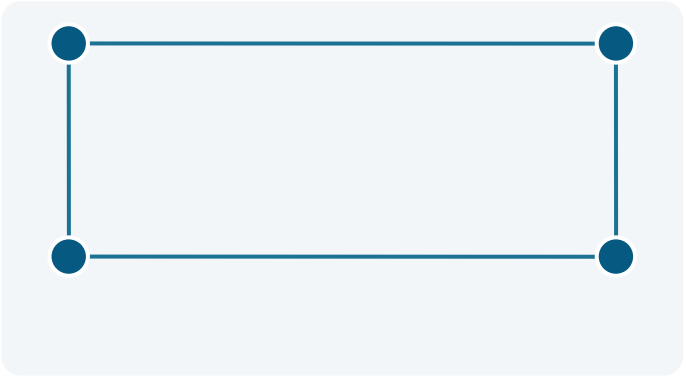
Topologías de red



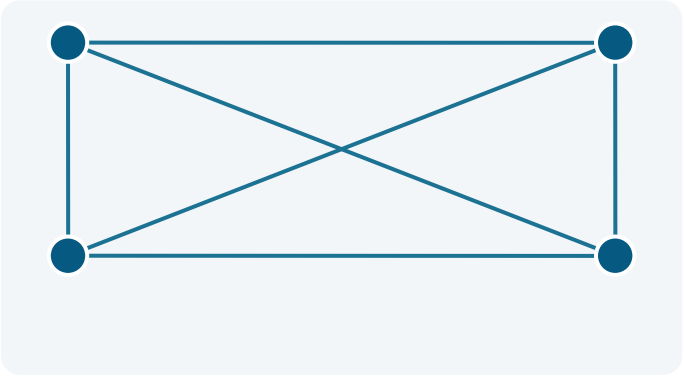
Bus



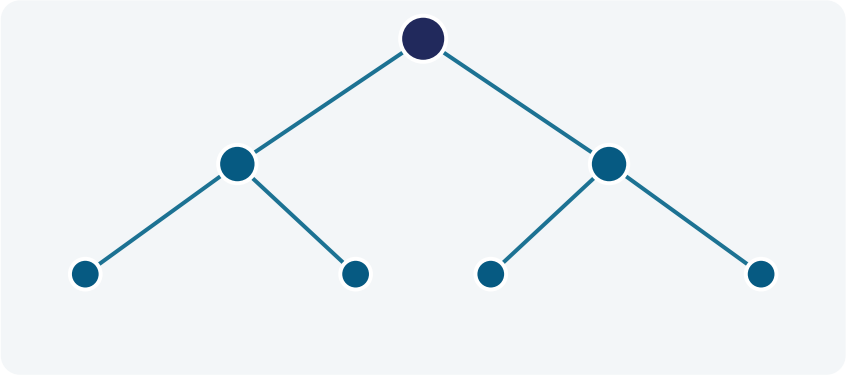
Estrella



Anillo



Malla (mesh)

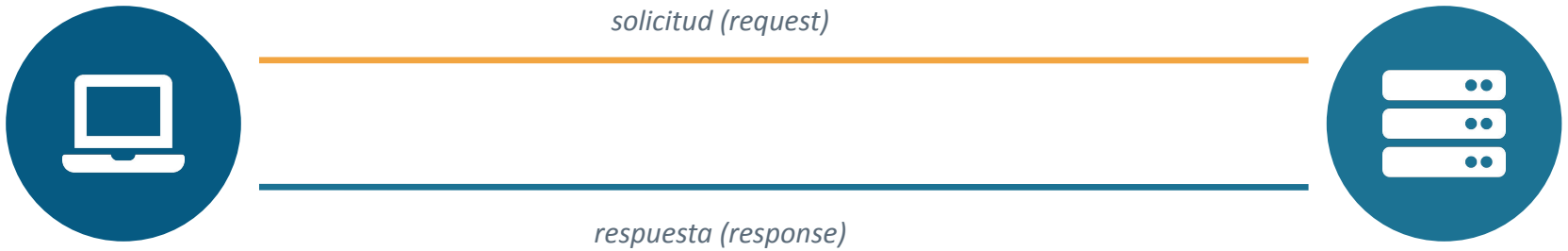


Árbol

La Estrella es la más usada hoy en LANs · la Malla es, conceptualmente, cómo funciona Internet a gran escala

- **Bus**: todos los nodos comparten un mismo cable central, como vagones enganchados a una única vía. Es barata pero poco usada hoy: si el cable central se corta, cae toda la red, y además genera más colisiones de datos.
- **Estrella**: todos los nodos se conectan a un dispositivo central (switch o access point). Ventaja: si un cable falla, solo se cae ese nodo, no toda la red. Desventaja: si falla el dispositivo central, sí se cae todo.
- **Anillo**: cada nodo se conecta con exactamente otros dos, formando un círculo cerrado, y los datos circulan en una dirección. Se usaba históricamente en algunas redes corporativas (Token Ring); hoy es poco común.
- **Malla (mesh)**: cada nodo tiene múltiples conexiones redundantes con varios otros nodos. Es la más robusta ante fallas (si un camino se corta, hay rutas alternativas) pero también la más cara de implementar por la cantidad de enlaces necesarios. **Conceptualmente, así "piensa" Internet a nivel global**: hay múltiples caminos posibles entre dos puntos cualquiera, y por eso el tracert de la actividad práctica no siempre da la misma ruta.
- **Árbol**: una combinación jerárquica de estrellas, como una estructura organizacional con sucursales

Modelo cliente–servidor



CLIENTE

Pide un recurso
(ej: el navegador solicitando una página)

SERVIDOR

Responde con el recurso solicitado

En gran parte de lo que hacemos en la Web, hay un **cliente** que pide algo (por ejemplo, el navegador cuando escribimos una URL) y un **servidor** que responde a ese pedido (la computadora, en algún lugar del mundo, que tiene guardada esa página y la envía de vuelta).



Cuando hagan ping o tracert a www.unrt.edu.ar, están mandando paquetes desde su nodo (cliente) hacia un servidor, y esos paquetes van pasando por varios nodos intermedios en el camino, tal como se vio en la historia de la conmutación de paquetes.

“Hoy vimos que Internet es una red de redes que funciona con paquetes que viajan de nodo en nodo por distintos medios y topologías. Ahora vamos a ver esto con nuestros propios ojos usando comandos reales.”

EXPLORACIÓN COLABORATIVA

Los comandos que vamos a usar



Configuración de red

`ipconfig (Windows)` · `ifconfig / ip a (Linux)`

Muestra la IP local(“Es como el número de casa de nuestra computadora dentro de la red.”No es necesariamente la dirección que identifica al equipo en Internet. Es una IP privada/local.)
La máscara (“La máscara le permite al equipo saber qué dispositivos pertenecen a su misma red.”
)y la puerta de enlace (gateway) de tu equipo.(“Si mi computadora quiere comunicarse con un equipo que está fuera de mi red, le entrega los datos a la puerta de enlace, que normalmente es el router.”)
IP = quién soy en la red | Máscara = cuál es mi red | Gateway = por dónde salgo de mi red.



Prueba de conectividad

`ping <destino>`

Envía paquetes de prueba a un destino y mide el tiempo de respuesta (¿llegan todos?).



Ruta hasta el destino

`tracert <destino> (Windows)` · `traceroute <destino> (Linux)`

Muestra cada salto — cada nodo intermedio — que atraviesa el paquete hasta llegar a destino.

Destino sugerido para probar: www.unrt.edu.ar

SISTEMA OPERATIVO

Windows: cómo llegar y qué ejecutar



① Abrir la consola

`Win + R`
→ escribir `cmd`
→ Enter.
O también: buscar "Símbolo del sistema" / "PowerShell" en el menú Inicio.

`ipconfig`	Muestra IP local, máscara y gateway del equipo.
`ping www.unrt.edu.ar`	Envía paquetes de prueba y mide el tiempo de respuesta.
`tracert www.unrt.edu.ar`	Muestra cada salto (nodo intermedio) hasta el destino.

SISTEMA OPERATIVO

Linux: cómo llegar y qué ejecutar



① Abrir la terminal

`Ctrl + Alt + T`
(funciona en la mayoría).
O también: buscar "Terminal" en el menú de aplicaciones.

`ip a`	Muestra la configuración de red de las interfaces (equivalente moderno de ifconfig).
`ping www.unrt.edu.ar`	Igual que en Windows. Se detiene con Ctrl + C (no para solo).
`traceroute www.unrt.edu.ar`	Muestra los saltos hasta destino. Si no está instalado: sudo apt install traceroute



SÍNTESIS DEL DÍA

Internet es una red de redes que funciona a base de paquetes viajando de nodo en nodo, por distintos medios y topologías.